МАТЕМАТИКА • ОГЭ • ПОВТОРЕНИЕ И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

# Чек-лист

## Уравнения, движение, графики и подобие

Четыре метода решения задач

София Кальней

18 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Кальней

# 1. Уравнение: разность кубов и неотрицательность

☐ Узнаю формулу $(a^3 - b^3) = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ и правильно определяю $a$ и $b$.

☐ Использую неотрицательность чётной степени и сохранение знака при возведении в куб.

☐ Если сумма неотрицательных выражений равна нулю, записываю систему условий равенства нулю.

Пример с занятия. Решим $x^6 = (8 - 7x)^3$. Положим $a = x^2$, $b = 8 - 7x$. Тогда

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = 0.$$

Второй множитель всегда неотрицателен, поскольку

$$a^2 + ab + b^2 = \left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3b^2}{4}.$$

Он равен нулю только при $a = b = 0$. Здесь это потребовало бы одновременно $x^2 = 0$ и $8 - 7x = 0$, что невозможно. Следовательно, остаётся

$$x^2 - (8 - 7x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + 7x - 8 = (x + 8)(x - 1) = 0.$$

Ответ: $x = -8$ или $x = 1$.

Почему работает рассуждение со знаком. Из $x^6 \geq 0$ и исходного равенства следует $(8-7x)^3 \geq 0$, то есть $8 - 7x \geq 0$ для искомых решений. Поэтому три слагаемых $x^4$, $x^2(8 - 7x)$, $(8 - 7x)^2$ неотрицательны. Равенство их суммы нулю потребовало бы системы

$$\begin{cases} x^4 = 0, \\ x^2(8 - 7x) = 0, \\ (8 - 7x)^2 = 0, \end{cases}$$

которая несовместна. В этом рассуждении важно указывать, что все условия должны выполняться одновременно.

Короткий путь. Для действительных чисел $a^3 = b^3 \iff a = b$, потому что функция $t^3$ строго возрастает. Поэтому можно сразу перейти от $x^6 = (8-7x)^3$ к $x^2 = 8-7x$. Оба способа дают один ответ.

## 2. Движение по реке: таблица и отсрочка старта

☐ Отличаю собственную скорость лодки $x$ от скорости течения $u$; обязательно требую $x > u$.

☐ Записываю скорости: по течению $x + u$, против течения $x - u$, плот — $u$.

☐ Заполняю таблицу $s$,$v$,$t$ по формуле $t = s/v$; сравниваю время с учётом момента старта.

Пример с занятия. Скорость течения 3 км/ч. Лодка проходит по 108 км по течению и против него. Плот вышел на 2 ч раньше лодки и к моменту её возвращения прошёл 51 км. Найдём собственную скорость лодки $x$.

| Участник / участок | $s$, км | $v$, км/ч | $t$, ч |
|---|---|---|---|
| Лодка по течению | 108 | $x + 3$ | $\frac{108}{x+3}$ |
| Лодка против течения | 108 | $x - 3$ | $\frac{108}{x-3}$ |
| Плот | 51 | 3 | 17 |

Плот был в пути 17 ч, лодка — $17 - 2 = 15$ ч. Поэтому

$$\frac{108}{x+3} + \frac{108}{x-3} = 15, \quad x > 3.$$

После приведения к общему знаменателю получаем

$$5x^2 - 72x - 45 = 0, \qquad x = 15 \text{ или } x = -\frac{3}{5}.$$

С учётом $x > 3$ ответ: 15 км/ч.

Проверка найденного ответа. При $x = 15$ лодка затрачивает $108/18 = 6$ ч по течению и $108/12 = 9$ ч против течения. Всего 15 ч. Плот за 17 ч проходит 51 км; разница длительностей действительно 2 ч.

Общий шаблон. Если течение имеет скорость $u$, плот прошёл $S$ км, вышел на $\Delta t$ часов раньше лодки и оба закончили движение одновременно, а лодка прошла по $L$ км в каждом направлении, то

$$\boxed{\frac{L}{x+u} + \frac{L}{x-u} = \frac{S}{u} - \Delta t}, \qquad x > u.$$

Сначала проверяйте, что $S/u - \Delta t > 0$, затем решайте полученное рациональное уравнение и отбрасывайте корни вне допустимой области.

Типичные ошибки.

- Приравнивают время лодки ко времени плота, забывая, что участники стартовали в разные моменты.

## 3. График с модулем и число пересечений

☐ Сначала нахожу нули подмодульного выражения и интервалы его знака.

☐ На каждом интервале раскрываю модуль со своим знаком; строю только допустимую часть полученной функции.

☐ Для прямой $y = m$ считаю различные точки пересечения; значение $m$ — ордината, а не абсцисса.

Пример с занятия. Исследуем

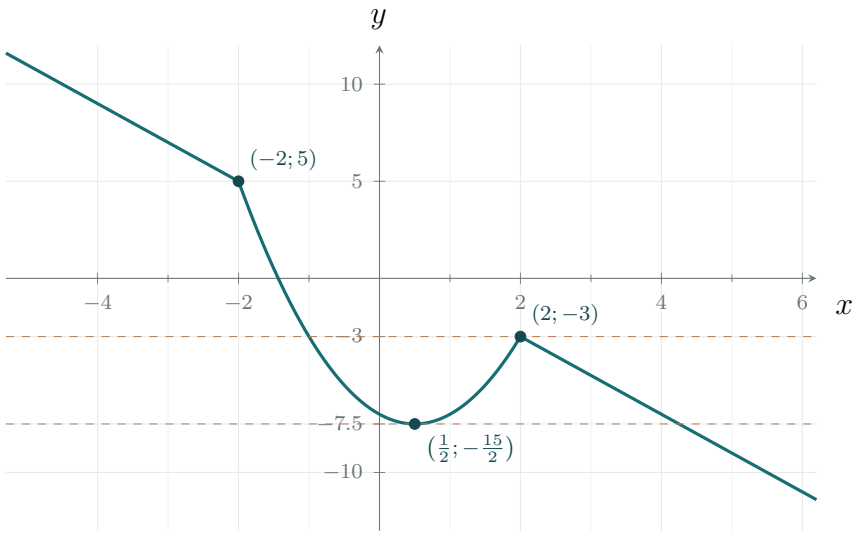
$$f(x) = x^2 - 2x - |x^2 - 4| - 3.$$

Знак $x^2 - 4$ меняется в точках $-2$ и $2$, поэтому

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1, & x \le -2 \text{ или } x \ge 2, \\ 2x^2 - 2x - 7, & -2 < x < 2. \end{cases}$$

Точки стыка: $(-2; 5)$ и $(2; -3)$. Вершина внутренней параболы:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}, \qquad y_0 = f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{15}{2}.$$




Когда ровно две общие точки? При $m = -\frac{15}{2}$ горизонталь касается вершины параболы и пересекает правый луч. При $m = -3$ она пересекает параболу в $x = -1$ и проходит через точку стыка $x = 2$. Других значений нет:

$$\boxed{m \in \left\{-\frac{15}{2},\ -3\right\}.}$$

Контроль. $x_0 = \frac{1}{2}$ — абсцисса вершины; значение параметра в горизонтальной прямой $y = m$ равно её ординате $-\frac{15}{2}$. В точках стыка график непрерывен, они не выколоты.

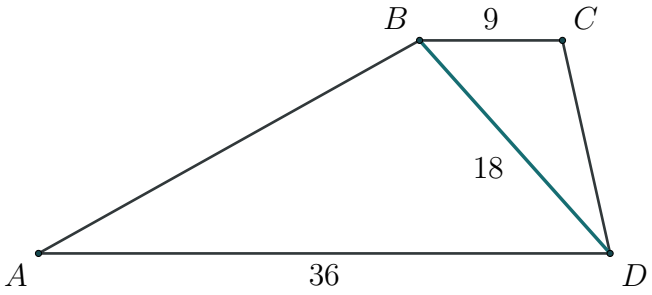
## 4. Подобие треугольников в трапеции

☐ Использую параллельность оснований для нахождения равных накрест лежащих углов.

☐ Проверяю равенство двух отношений сторон, заключающих эти углы.

☐ Записываю соответствие вершин и только после этого — коэффициент подобия.

Пример с занятия. В трапеции $ABCD$ основания $BC \parallel AD$, причём $BC = 9$, $BD = 18$, $AD = 36$. Докажем, что $\triangle CBD \sim \triangle BDA$.




Из $BC \parallel AD$ следует $\angle CBD = \angle BDA$. При этом

$$\frac{BC}{BD} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{BD}{DA} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}.$$

Значит, стороны, заключающие равные углы, пропорциональны. По второму признаку подобия (две пропорциональные стороны и угол между ними)

$$\boxed{\triangle CBD \sim \triangle BDA}.$$

Соответствие: $C \leftrightarrow B$, $B \leftrightarrow D$, $D \leftrightarrow A$. Например, $\frac{CD}{BA} = \frac{BC}{BD} = \frac{1}{2}$.

## 5. Перед самостоятельной работой

☐ При разности кубов проверяю, может ли второй множитель обращаться в нуль.

☐ В речных задачах пишу $x > u$ и отдельно отмечаю временную задержку.

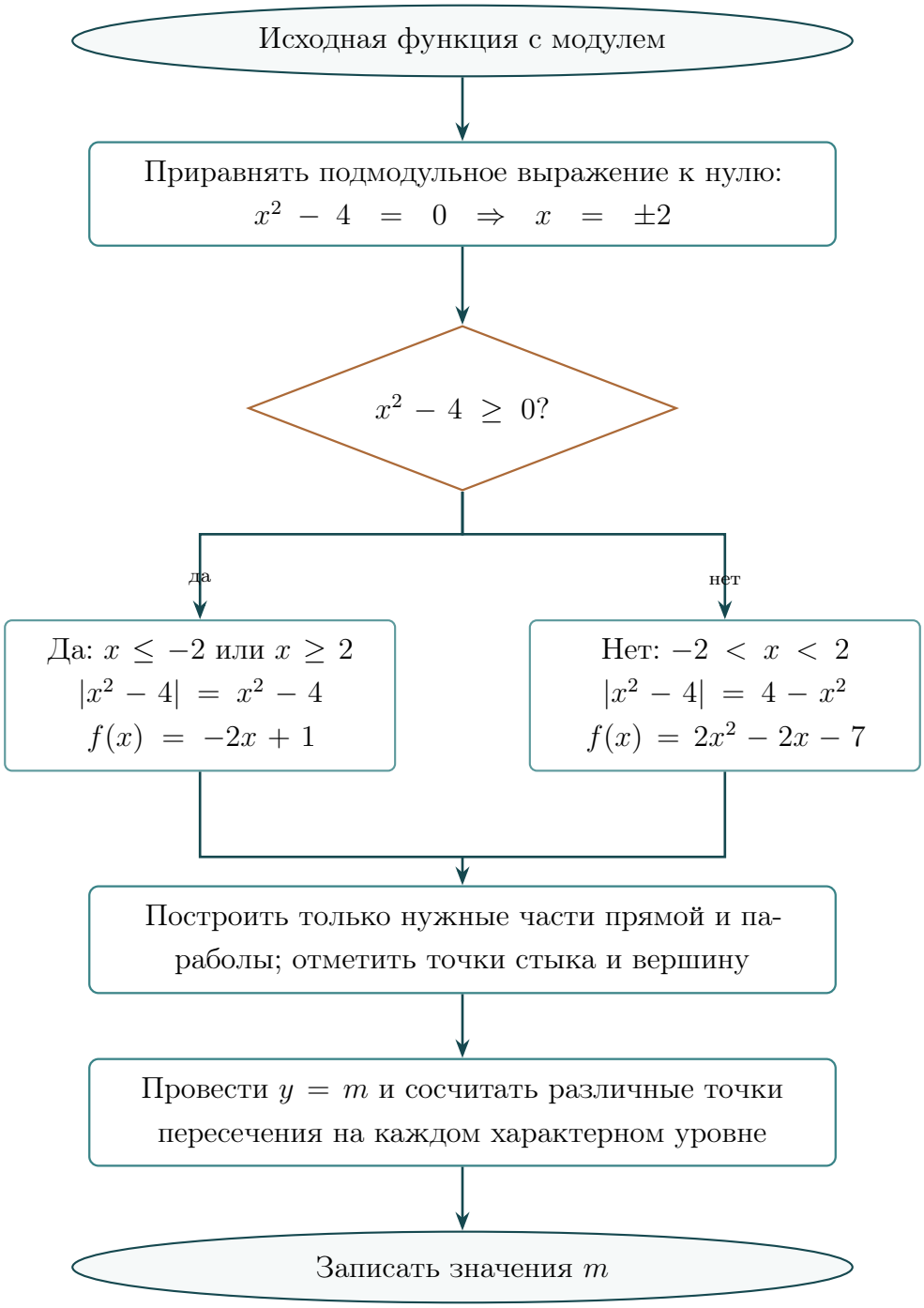
☐ У модуля правильно решаю неравенство, включая или исключая граничные точки.

☐ Для $y = m$ считаю количество пересечений, а не количество ветвей или корней на глаз.

☐ В доказательстве подобия сначала даю основания (углы, отношения), затем вывод.

# Алгоритм: построить график с модулем

Пример $f(x) = x^2 - 2x - |x^2 - 4| - 3$



# 6. Самостоятельная тренировка — Путь А

10 заданий. Располагайте преобразования последовательно. В речных задачах составьте таблицу скоростей, расстояний и времени. В геометрии сделайте рисунок и обоснуйте подобие.

Уравнения.

1. Решите уравнение $x^6 = (8 - 7x)^3$ двумя способами: через разность кубов и через равенство оснований кубов.

2. Решите уравнение $x^6 = (1 - 2x)^3$. Объясните, почему решения второго множителя при разложении разности кубов отсутствуют.

3. Решите уравнение $x^6 = (4 - x)^3$. Запишите корни в точном виде.

Движение по реке.

4. Собственная скорость моторной лодки неизвестна, скорость течения 3 км/ч. Лодка прошла 45 км по течению и 45 км против течения за 8 ч. Найдите собственную скорость лодки.

5. Скорость течения реки 2 км/ч. Плот отправился на 4 ч раньше лодки и к моменту её возвращения прошёл 28 км. Лодка прошла 48 км вниз и 48 км вверх по реке. Найдите скорость лодки в стоячей воде.

6. Скорость течения 2 км/ч. Плот начал движение на 3 ч раньше лодки; к моменту её возвращения плот прошёл 34 км. Лодка прошла 96 км по течению и столько же против течения. Найдите её собственную скорость.

Графики и параметр.

7. Постройте график $y = x^2 - 2x - |x^2 - 4| - 3$. Найдите все значения $m$, при которых прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

8. Постройте график $y = x^2 - |x^2 - 4|$. Для каких значений $m$ прямая $y = m$ пересекает его ровно в двух точках? Отдельно исследуйте уровень $m = 4$.

Геометрия.

9. В трапеции $ABCD$ основания $BC \parallel AD$, $BC = 9$, $BD = 18$, $AD = 36$. Докажите, что $\triangle CBD \sim \triangle BDA$. Укажите коэффициент подобия первого треугольника ко второму.

10. В трапеции $ABCD$ основания $BC \parallel AD$. Известно, что $BC = 12$, $BD = 18$, $AD = 27$, $CD = 8$. Докажите подобие $\triangle CBD$ и $\triangle BDA$, затем найдите сторону $AB$.

# 7. Ответы и самопроверка

| № | Ответ / ключевой результат |
|---|---|
| 1 | $x = -8$; $x = 1$. |
| 2 | $x = -1 - \sqrt{2}$; $x = -1 + \sqrt{2}$. |
| 3 | $x = \dfrac{-1 - \sqrt{17}}{2}$; $x = \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{2}$. |
| 4 | 12 км/ч, допустимая область $x > 3$. |
| 5 | 10 км/ч. Плот двигался 14 ч, лодка — 10 ч. |
| 6 | 14 км/ч. Плот двигался 17 ч, лодка — 14 ч. |
| 7 | $m = -\dfrac{15}{2}$ и $m = -3$. |
| 8 | $-4 < m < 4$. При $m = 4$ общих точек бесконечно много (оба внешних луча лежат на горизонтали $y = 4$). |
| 9 | $\triangle CBD \sim \triangle BDA$; коэффициент подобия первого треугольника ко второму — $\dfrac{1}{2}$. |
| 10 | $AB = 12$. По подобию $\dfrac{CD}{AB} = \dfrac{BC}{BD} = \dfrac{2}{3}$. |

Контрольные соотношения для задач 4–6.

$$4: \quad \frac{45}{x+3} + \frac{45}{x-3} = 8, \qquad x > 3;$$

$$5: \quad \frac{48}{x+2} + \frac{48}{x-2} = \frac{28}{2} - 4 = 10, \quad x > 2;$$

$$6: \quad \frac{96}{x+2} + \frac{96}{x-2} = \frac{34}{2} - 3 = 14, \quad x > 2.$$

Контрольные свойства графика из задачи 7. Вершина внутренней параболы имеет координаты $\left(\frac{1}{2}; -\frac{15}{2}\right)$, а точки стыка — $(-2; 5)$ и $(2; -3)$. Эти сведения позволяют независимо проверить оба значения $m$.

При выполнении геометрических заданий важна последовательность доказательства: сначала равные углы и отношения сторон, затем признак подобия и вывод.